

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.5 Goniometrické funkce**MAT-22d** Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** goniometrické funkce; oblouková míra; vztahy mezi goniometrickými funkcemi; goniometrické rovnice

Lehké úlohy procvičí převody, hodnoty v důležitých úhlech a vlastnosti funkcí, střední základní rovnice a pravoúhlý trojúhelník, těžké rovnice s úpravou, kmitání a výpočty výšky. Kresli si jednotkovou kružnici. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Převed' 135° na radiány a $\frac{5\pi}{6}$ na stupně.
2. Vypočti bez kalkulačky: $\sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{6} - \cos \pi$
3. Urči přesné hodnoty $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{6}$ a $\cos \frac{5\pi}{4}$.
4. Urči obor hodnot funkce $f: y = 2 - 4\cos x$.
5. Urči nejmenší periodu funkcí $y = \sin 3x$ a $y = \cos \frac{x}{2}$.
6. Ve kterém kvadrantu leží koncové rameno úhlu x , jestliže platí $\sin x < 0$ a $\operatorname{tg} x > 0$?

Střední ★★☆☆

7. Urči všechna řešení rovnice $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$.
8. Urči ve stupních všechna řešení rovnice $\sqrt{3} \operatorname{tg} x - 1 = 0$ v intervalu $\langle 0^\circ; 360^\circ \rangle$.
9. Úhel x leží v intervalu $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ a platí $\cos x = \frac{8}{17}$. Urči $\sin x$ a $\operatorname{tg} x$.
10. Z vrcholu rozhledny vysoké 30 m je vidět loďka na jezeře pod hloubkovým úhlem 20° (úhel mezi vodorovným směrem a směrem k loďce). Jak daleko je loďka od paty rozhledny? Zaokrouhli na metry.
11. Pro která $x \in \langle 0; 2\pi \rangle$ platí $\sin x > \frac{1}{2}$? A) $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right)$ B) $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$ C) $\left(\frac{5\pi}{6}; 2\pi\right)$ D) $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right)$ E) $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right)$
12. Zjednoduš výraz $(\sin x + \cos x)^2 - \sin 2x$.

Těžké ★★★

13. Řeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$: $2\sin^2 x + 3\cos x = 3$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
14. Urči všechna řešení rovnice $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ v oboru $\mathbb{R}$.
15. Výchylka kmitajícího tělesa je $y = 4\sin \frac{\pi t}{2}$ (v cm, t v sekundách). 15.1 Urči amplitudu a periodu kmitání. 15.2 Za jak dlouho od začátku ($t = 0$) bude výchylka poprvé 2 cm?
16. Vrchol stromu vidíme z místa A pod výškovým úhlem 30° . Když postoupíme o 20 m blíž ke stromu (do místa B), vidíme ho pod úhlem 45° . Urči výšku stromu (oči pozorovatele zanedbej), přesně i na desetiny metru.
17. Hodnota výrazu $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$ je: A) 1 B) 0 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
18. Rozhodni o každém tvrzení (18.1–18.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 18.1 Funkce $y = \sin x$ je lichá. 18.2 Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí $\cos(\pi - x) = \cos x$. 18.3 Rovnice $2\sin x = 3$ nemá v $\mathbb{R}$ řešení.

Výsledky ke kontrole

1. $135^\circ = \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{6} = 150^\circ$
2. $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = \frac{7}{4}$
3. $\operatorname{tg} \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
4. $\cos x \in \langle -1; 1 \rangle: H(f) = \langle -2; 6 \rangle$
5. $\frac{2\pi}{3}$ a 4π
6. ve III. kvadrantu (i $\cos x < 0$)
7. $x_1 = \frac{5\pi}{6}, x_2 = \frac{7\pi}{6}$
8. $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}: x_1 = 30^\circ, x_2 = 210^\circ$
9. $\sin x = -\sqrt{1 - \frac{64}{289}} = -\frac{15}{17}, \operatorname{tg} x = -\frac{15}{8}$
10. $d = \frac{30}{\operatorname{tg} 20^\circ} \doteq 82 \text{ m}$
11. D) na jednotkové kružnici: body s y-ovou souřadnicí větší než $\frac{1}{2}$
12. $\sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x - 2\sin x \cos x = 1$
13. $2(1 - \cos^2 x) + 3\cos x - 3 = 0, 2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0,$
 $\cos x \in \left\{1; \frac{1}{2}\right\}; x \in \left\{0; \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$
14. $2x - \frac{\pi}{3} = k\pi; x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
15. 15.1 amplituda 4 cm, perioda $T = 4 \text{ s}$; 15.2 $\sin \frac{\pi t}{2} = \frac{1}{2},$
 $\frac{\pi t}{2} = \frac{\pi}{6}, t = \frac{1}{3} \text{ s}$
16. $\frac{h}{\operatorname{tg} 30^\circ} - \frac{h}{\operatorname{tg} 45^\circ} = 20, h(\sqrt{3} - 1) = 20,$
 $h = 10(\sqrt{3} + 1) \doteq 27,3 \text{ m}$
17. C) $\cos 2x$ pro $x = \frac{\pi}{8}: \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
18. 18.1 ANO, 18.2 NE, 18.3 ANO ($\cos(\pi - x) = -\cos x;$
 $\sin x = 1,5 > 1$)